Teknik · Kartläggning H (åk 7–9) · Lärarversion

43 p

Syfte och användning

Kartläggningen visar var en elev ligger i teknik för åk 7–9, och vilka missuppfattningar eleven har. Den täcker de områden som Pluggis teknik har (område 1–7) och är gjord för start i högstadiet, för nyanlända elever eller för en elev som har det svårt. Den är inte till för betyg, och frågorna är nyskrivna och inte prövade på elever. ”Jag vet inte än” är bättre än ett säkert fel svar. Har eleven stora luckor kan **Kartläggning M** (mellanstadiet) användas först.

Vilken årskurs ligger eleven på?

Kursplanen har bara ett centralt innehåll för åk 7–9 och kriterier för slutet av åk 9. Indelningen i åk 7-, åk 8- och åk 9-nivå är därför min egen, och gränserna är riktmärken som inte är prövade:

- **Åk 7-nivå** (12 p): delsystem, sensorer, variabler, materialegenskaper, råvaror, Internet, nätfiske och faserna i teknikutveckling samt rättvist försök.
- **Åk 8-nivå** (17 p): reglering och återkoppling, villkor i program, motstånd, armering, fackverk, återvinning, datapaket, hållbar utveckling, föreställningar och tolka data.
- **Åk 9-nivå** (14 p): program med upprepning, tryck och drag i en konstruktion, teknik och vetenskap samt att planera en undersökning, förklara reglering och armering och argumentera. Det som kriterierna för slutet av åk 9 beskriver.

Kolumnen ”Åk” i facittabellen visar vilken nivå varje fråga hör till. Räkna poängen per nivå. Eleven **klarar** åk 7-nivån med minst 8 av 12 p, åk 8-nivån med minst 12 av 17 p och åk 9-nivån med minst 10 av 14 p.

Resultat per nivå	Eleven ligger på	Förslag på start
Under 8 p på åk 7-nivån	**Under åk 7**	Börja med att göra Kartläggning M. Börja med lättläst i Teknik 1–2 och konkret byggande. Läs frågorna högt.
Klarar åk 7-nivån, men inte åk 8-nivån (under 12 p)	**Åk 7**	Lättläst-häftena för Teknik 1–4 med genomgång av begreppen först. Gå därefter på felsvaren.
Klarar åk 7 och 8, men inte åk 9-nivån (under 10 p)	**Åk 8**	Grundtext för Teknik 3–7, med lättläst som stöd där eleven hade fel. Träna på att förklara system och på att argumentera.
Klarar alla tre nivåerna	**Åk 9**	Grundtext och fördjupning. Börja gärna där eleven hade säkra fel och gå vidare till Teknik 6–7.

Snabbindikation

Efter hela poängsumman (grov regel, 43 p): under 10 p = under åk 7, 10–22 p = åk 7, 23–34 p = åk 8, 35 p eller mer = åk 9. Använd nivåräkningen ovan om du har tid, eftersom den är säkrare.

Efter några få frågor: kolla markörfrågorna. Klarar eleven alla markörer för en nivå ligger hen troligen minst där. Missade markörer visar var luckan finns.

Nivå	Markörfrågor	Vad de visar
Åk 7	1, 4, 23	Känner till delsystem, sensor och variabel samt faserna i teknikutveckling.
Åk 8	3, 11, 27	Förstår reglering, armering och hållbar utveckling.
Åk 9	7, 10, 30, 29	Följer ett program med loop, förstår tryck och drag och planerar en undersökning.

Det här är en vägledning om var eleven ligger just nu och inte en betygsbedömning. Titta också på **säkra fel** i fråga 10 (tryck och drag i bro), 21 (teknik och vetenskap), 3 (reglering), 26 (sant eller falskt): de missuppfattningarna sitter hårt och behöver tas på allvar även hos en elev som annars klarar åk 9-nivån.

Luckor, inlärning eller fokus och ork?

Poängen säger hur mycket eleven kan, men inte varför det blev som det blev. Det här är en **indikation att följa upp** och ingen utredning eller diagnos. Vid oro: prata med elevhälsan eller speciallärare.

Tre saker att titta på: (1) **Var** felen ligger: samlade i vissa områden eller utspridda. (2) **Kontrollparen**: fråga 3 och 27 (reglering, val och förklaring), fråga 11 och 28 (armering, val och förklaring), fråga 24 och 30 (vad som ska vara lika) testar samma kunskap på två sätt. (3) **Hur det gick över tid**: andelen rätt på del A jämfört med sista delen, och elevens egen skattning efter varje del.

	Kännetecken i svaren	Kännetecken när eleven arbetar	Gör så
Luckor Eleven har missat eller inte mött innehållet.	Felen och ”Jag vet inte än” samlas i vissa områden (kolumnen Område), till exempel programmering, material eller Internet. Resten går bra. Kontrollparen stämmer: samma svar på båda frågorna.	Säger ”det där har vi inte haft”. Har varit frånvarande eller bytt skola. Tar lång tid på just de frågorna men flyter på i övrigt.	Gå igenom just de områdena. En kort genomgång och en uppföljande fråga räcker oftast.
Svårt med inlärning Innehållet fastnar eller förstås inte, även när det är genomgånget.	Många fel redan på åk 7-nivån och spridda över alla delar. Blandar ihop liknande begrepp (system och delsystem, drag och tryck, styrning och reglering). Flera säkra fel. Klarar inte kontrollparen.	Läser om samma fråga flera gånger. Frågar vad ord betyder. Svarar bättre muntligt med konkreta exempel än med facktermer. Behöver ofta mycket tid på varje fråga.	Lättläst material, färre begrepp i taget, mycket repetition, bilder och konkreta exempel. Följ upp med speciallärare.
Svårt med fokus eller ork Kunskapen finns men håller inte hela vägen.	Bra svar i början, men resultatet sjunker i de sista delarna (30 procentenheter eller mer). Rätt på en fråga men fel på dess kontrollpar. Fel på lätta frågor men rätt på svårare. Hoppade eller tomma svar på de skriftliga frågorna 27–30. Skattar ”Jobbig” eller ”Orkade inte klart”.	Tappar blicken, byter plats, ritar eller svarar utan att läsa alla alternativ. Suckar, vill sluta efter en del eller säger ”jag orkar inte”.	Dela upp i korta pass, en del per tillfälle. Läs upp frågorna, ta pauser och använd checklistor. Fråga muntligt på det eleven missade och jämför.
Skriv- eller språksvårigheter Kan ligga bakom ett lågt resultat.	Klarar flervalen men inte de skriftliga frågorna 27, 28, 29 och 30 (eller tvärtom).	Kan förklara muntligt men skriver korta svar. Undviker att skriva.	Fråga muntligt, låt eleven rita eller peka. Prata med speciallärare vid oro.

Mönstren går ihop. En elev kan ha både luckor och svårt med ork. Gränserna är riktmärken och inte prövade. Titta på flera tecken tillsammans och aldrig på en enda fråga.

Anpassningar

- **Tid:** ungefär 12 minuter för del A, 12 för del B och 21 för del C, alltså ca 45 minuter. Tiden står inte i elevhäftet.
- Kartläggningen mäter ämneskunskap, inte läsning. **Läs gärna upp frågorna** eller låt eleven använda talsyntes.
- Dela upp den på flera tillfällen (delarna kan göras olika dagar). Ge extra tid och en lugn plats. Eleven kan svara muntligt på de skriftliga frågorna (27–30), och du skriver. Skriv ut på blekt papper om eleven föredrar det.

Facit, missuppfattningar och nivå

Nr	Rätt	Felsvar visar / bedömning	Område	Åk	Fel
Del A: Tekniska system, elektronik och styrning					
1	**C**	A/B/D: blandar ihop delsystem med program, fel eller kopia.	Område 2 · Tekniska system och delsystem	7	
2	**A**	B/C/D: blandar ihop sensor med minne, förstärkare och skydd.	Område 3 · Elektronik och sensorer	7	
3	**A**	B: ser inte återkopplingen (mätvärdet styr). C/D: blandar ihop begreppen.	Område 3 · Styrning och reglering	8	
4	**C**	A/B/D: blandar ihop variabel med loop, sensor eller fel.	Område 3 · Programmering	7	
5	**D**	A/B/C: känner inte villkor (om-så) i program.	Område 3 · Programmering	8	
6	**B**	A: spänningen ökar inte. C: kondensator lagrar. D: lampa ger ljus.	Område 3 · Elektronik	8	
7	**A**	8 = bara två upprepningar. 12 eller 6: adderar. Följ koden: 2 → 4 → 8 → 16.	Område 3 · Programmering · algoritmer	9	
Del B: Konstruktioner, material och produktion					
8	**C**	A: hårdhet. B: elasticitet. D: densitet. Eleven blandar ihop materialegenskaper.	Område 4 · Material	7	
9	**B**	A/C/D: andra egenskaper (hårdhet, densitet, ledning).	Område 4 · Material	7	
10	**B**	A: vanligaste missuppfattningen: ”undersidan trycks ihop”. C/D: ser inte krafterna i konstruktionen.	Område 4 · Konstruktioner	9	
11	**A**	B: tror att stål är för kostnad. C: stål tål både tryck och drag. D: estetik.	Område 4 · Material och konstruktion	8	
12	**A**	B/C/D: tror att vikt eller utseende avgör.	Område 4 · Stabila konstruktioner	8	
13	**D**	A/B/C: blandar ihop råvara, produkt och avfall.	Område 5 · Från råvara till produkt	7	
14	**C**	A/B/D: tror att återvunnet är sämre eller dyrare.	Område 5 · Återvinning	8	
15	**D**	A/B/C: ser inte att restprodukter kan bli råvara.	Område 5 · Avfall	8	
Del C: Internet, hållbarhet och teknikutveckling					
16	**A**	B/C/D: blandar ihop Internet och webben.	Område 6 · Internet	7	
17	**A**	B/C/D: känner inte paketförmedling.	Område 6 · Internet	8	
18	**B**	A/C/D: ser inte säkerhetsrisken.	Område 6 · Datasäkerhet	7	
19	**C**	A/B/D: litar på meddelandet. Eleven känner inte nätfiske.	Område 6 · Datasäkerhet	7	
20	**C**	A/B/D: blandar ihop med andra begrepp.	Område 7 · Hållbar utveckling	8	
21	**D**	A: vanligaste missuppfattningen: ”teknik är tillämpad vetenskap”. B/C: ser inte det ömsesidiga sambandet.	Område 7 · Teknik och vetenskap	9	
22	**D**	A/B/C: ser inte att föreställningar påverkar val.	Område 7 · Teknik och samhälle	8	

23	**D**	A/B/C: fel ordning. Eleven börjar med att konstruera.	Område 1 · Teknikutveckling	7	
24	**B**	A: det som ändras. C: det som mäts. D: ser inte att man bara ändrar en sak.	Område 1 · Undersöka	7	
25	**B**	A/C/D: drar slutsatser som tabellen inte visar. Svaret nyanserar (effekten avtog).	Område 1 · Tolka data	8	
26	**a falskt, b sant, c falskt, d falskt**	Fel svar visar: a sant = tror att alla system är digitala. b falskt = känner inte återkoppling. c sant = blandar ihop materialegenskaper. d sant = tror att molnet är riskfritt.	Område 2, 3, 4, 6	a: åk 8, b: åk 8, c: åk 7, d: åk 8	
27	**Se bedömning**	**1 p:** Sensorn mäter rummets temperatur. **1 p:** Mätvärdet återförs (återkoppling) och jämförs med det inställda värdet. **1 p:** Värmaren slås på eller av beroende på skillnaden, så att temperaturen hålls jämn.	Område 3 · Reglering	8	
28	**Se bedömning**	**1 p:** Betong tål tryck bra men drag dåligt. **1 p:** Vid belastning får en del av bron drag (undersidan av en balk). **1 p:** Stål i betongen tar upp dragkraften så att bron inte spricker.	Område 4 · Material och konstruktion	9	
29	**Se bedömning**	**1 p:** Argument för (ekologiskt: mindre utsläpp; socialt: tillgängligt för alla). **1 p:** Argument emot (ekonomiskt: dyrt att bygga; påverkan på biltrafik och närboende). **1 p:** Väger argumenten mot varandra och tar ställning med motivering. **1 p:** Anger osäkerhet, något man vill veta mer om, eller ett alternativ.	Område 7 · Teknikval och hållbarhet	9	
30	**Se bedömning**	**1 p:** Vad man ändrar: materialet (minst tre). **1 p:** Vad man mäter: temperaturen eller temperaturfallet efter en bestämd tid. **1 p:** Vad som ska vara lika: vattenmängd, starttemperatur, kärl och tid. **1 p:** Upprepning (flera försök) eller en felkälla som påverkar hur pålitligt resultatet är.	Område 1 · Planera undersökning	9	

Område = delområde i Pluggis teknikplanering för åk 7–9 där begreppet tas upp. Fråga 26 ger 1 p per rad, och årskurs-nivån står per rad (a, b, c, d). I de skriftliga frågorna ger rätt metod eller delsvar poäng även om helheten brister.

Sammanställning för klassen

Räkna poängen per nivå för varje elev och skriv vilken årskurs eleven ligger på (åk 7, 8 eller 9). Skriv kontrollpar (hur många av 3 som stämmer), elevens egen skattning per del och vilket mönster du ser: L = luckor, I = inlärning, F = fokus och ork, S = skriv- eller språksvårighet. Skriv också säkra fel och var eleven ska börja.

Elev	Åk 7 (av 12)	Åk 8 (av 17)	Åk 9 (av 14)	Ligger på	Kontrollpar som stämmer (av 3)	Ork (Del A / B / C)	Mönster (L, I, F, S) och start